SƠ ĐỒ TƯ DUY NGƯỢC HÌNH CÂY THÔNG (PINE-TREE MINDMAP)

BẺ KHÓA Ý PHÂN HÓA 9+: CHỨNG MINH M, N, P THẲNG HÀNG

(Dữ liệu thuần công thức logic toán học • Trích xuất từ Đề 12 / Tuyển tập 55 Đề Vào Lớp 10)

[ĐÍCH ĐẾN]: M, N, P THẲNG HÀNG

$\boldsymbol{N \in PM}$ (PM là đường trung trực của EF do $\begin{cases} ME = MF = \frac{1}{2}BC \\ PE = PF = R_{(AEF)} \end{cases}$)

$\boldsymbol{NE = NF} \iff$ $\boldsymbol{N}$ là trung điểm đoạn thẳng $\boldsymbol{EF}$

[KẺ ĐƯỜNG PHỤ]: $\boldsymbol{EG \perp AC}$ $\boldsymbol{(G \in AC)}$

$\triangle EGF$ vuông tại G có trung tuyến $GN = \frac{1}{2}EF \iff \boldsymbol{\triangle NGF}$ cân tại $\boldsymbol{N} \iff \boldsymbol{\widehat{NGF} = \widehat{NFG}}$

Quy về so sánh góc chung: $\boldsymbol{\widehat{NGF} = \widehat{AIC}}$

[NHÁNH GÓC 1]:
$\boldsymbol{\widehat{NFG} = \widehat{AFE} = \widehat{ABC}}$
(Tứ giác $BEFC$ nội tiếp)

[NHÁNH GÓC 2]:
$\boldsymbol{\widehat{AIC} = \widehat{ABC}}$
(Góc nội tiếp cùng chắn $\overset{\frown}{AC}$ của (O))

$\boldsymbol{\triangle CNG \sim \triangle CAI}$ (c-g-c, góc $\widehat{C}$ chung) $\iff \dfrac{CG}{CN} = \dfrac{CI}{CA} \iff \boldsymbol{CG \cdot CA = CN \cdot CI}$

[RẼ TRÁI – HỆ THỨC LƯỢNG]:
$\triangle AEC$ vuông tại E, đường cao EG
$\boldsymbol{\implies CG \cdot CA = CE^2}$

[RẼ PHẢI – KẾT QUẢ CÂU B1]:
$\triangle CEN \sim \triangle CIE$ (g-g)
$\boldsymbol{\implies CN \cdot CI = CE^2}$

$\Uparrow$ $\mathbf{CG \cdot CA = CN \cdot CI = CE^2}$ $\Uparrow$

[ĐIỂM KHỞI PHÁT TỰ NHIÊN – BẮT ĐẦU TRÌNH BÀY BÀI TOÁN XUÔI]

Cơ chế tư duy: *Dò ngược từ Đất mẹ (↑) lên Đỉnh ngọn để tìm đường phụ • Trình bày xuôi từ Đất mẹ (↓) theo chiều các hệ thức.*